



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CAMPUS PETROLINA**

**Éricles Barros de Sá
Gabriel de Oliveira Silva
Stharley Santos Leite**

SISTEMAS DE CONTROLE I

Capítulo 4: Resposta no Domínio do Tempo

Juazeiro, BA

2026

Éricles Barros de Sá
Gabriel de Oliveira Silva
Stharley Santos Leite

SISTEMAS DE CONTROLE I

Capítulo 4: Resposta no Domínio do Tempo

Trabalho requerido pelo professor Juracy Emanuel França, como parte das exigências de avaliação da disciplina Sistemas de Controle 1, do curso de Engenharia da Computação, da Universidade Federal do Vale do São Francisco.

Juazeiro, BA
2026

1. Introdução.....	4
2. Conceitos Fundamentais: Resposta no Domínio do Tempo.....	4
2.1 Polos, Zeros e a Resposta do Sistema.....	4
2.2 Sistemas de Primeira Ordem.....	4
2.3 Sistemas de Segunda Ordem: os Quatro Casos de Amortecimento.....	5
2.4 Geometria dos Polos no Plano s.....	5
2.5 As Especificações da Resposta Subamortecida.....	5
2.6 Polos Adicionais, Zeros e Não Linearidades.....	6
2.7 Representação em Espaço de Estados.....	6
3. Metodologia e Resolução da Questão (Problema 20).....	6
4. Resultados e Discussão.....	8
5. Anexo: Código Fonte (Python).....	11
6. REFERÊNCIA.....	13

1. Introdução

Este relatório reúne, de forma sintética, os principais conceitos abordados no Capítulo 4 (“Resposta no Domínio do Tempo”) da obra Engenharia de Sistemas de Controle, de Norman S. Nise, e apresenta a resolução comentada de uma questão aplicada de sistemas de segunda ordem (Problema 20), cujo objetivo é caracterizar a resposta transitória de três sistemas subamortecidos distintos a partir de suas funções de transferência.

A ideia central do capítulo é permitir prever a forma da resposta de um sistema, ultrapassagem, tempo de pico, tempo de acomodação e tempo de subida, apenas observando a posição dos polos no plano s , sem a necessidade de resolver a transformada inversa de Laplace a cada novo problema. Para consolidar esse conteúdo, foi desenvolvido um script em Python (linguagem Python, bibliotecas NumPy, Matplotlib e SciPy) que calcula analiticamente as especificações teóricas de cada sistema e as compara com os valores obtidos por simulação numérica da resposta ao degrau.

2. Conceitos Fundamentais: Resposta no Domínio do Tempo

2.1 Polos, Zeros e a Resposta do Sistema

Um polo é o valor de s que faz a função de transferência tender ao infinito; um zero é o valor de s que a anula. O polo da entrada define a forma da resposta forçada, enquanto o polos do sistema definem a forma da resposta natural. Os zeros, por sua vez, afetam apenas as amplitudes (os resíduos) de cada componente da resposta, sem alterar sua natureza, exponencial, senoide amortecida, e assim por diante.

2.2 Sistemas de Primeira Ordem

Um sistema de primeira ordem sem zeros é descrito por $G(s) = a/(s + a)$. A resposta ao degrau unitário é $c(t) = 1 - e^{(-at)}$, caracterizada por uma única especificação de desempenho, a constante de tempo $\tau = 1/a$, que corresponde ao tempo necessário para a resposta atingir 63% do valor final. Dela derivam-se:

$$\tau = 1/a \quad T_r = 2,2/a \text{ (tempo de subida, 10%–90\%)} \quad T_s = 4/a \text{ (tempo de acomodação, faixa de 2\%)}$$

2.3 Sistemas de Segunda Ordem: os Quatro Casos de Amortecimento

A forma padrão de um sistema de segunda ordem sem zeros é:

$$G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$$

em que ω_n (frequência natural) é a velocidade de oscilação do sistema caso todo o amortecimento seja removido ($\zeta = 0$), e ζ (fator de amortecimento) mede o quanto essa oscilação natural é freada, sendo o parâmetro que define o tipo de resposta obtida. Os polos do sistema são:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{(\zeta^2 - 1)}$$

A partir do valor de ζ , quatro comportamentos são possíveis:

- **Superamortecido ($\zeta > 1$):** Polos reais distintos; resposta natural igual à soma de duas exponenciais, sem oscilação.
- **Criticamente amortecido ($\zeta = 1$):** Polos reais iguais em $-\omega_n$; resposta natural formada por uma exponencial somada a $t \cdot (\text{exponencial})$. É a resposta mais rápida possível sem ultrapassagem.
- **Subamortecido ($0 < \zeta < 1$):** Polos complexos conjugados; resposta natural é uma senoide amortecida, cuja envoltória exponencial decai com constante de tempo $1/(\zeta\omega_n)$ e cuja frequência de oscilação amortecida é $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$.
- **Não amortecido ($\zeta = 0$):** Polos imaginários puros ($\pm j\omega_n$); resposta natural senoidal pura, sem decaimento — oscila indefinidamente.

2.4 Geometria dos Polos no Plano s

A distância radial do polo até a origem é a própria frequência natural ω_n ; o ângulo θ formado com o eixo real negativo satisfaz $\cos \theta = \zeta$; a parte real do polo ($-\zeta\omega_n$) governa a velocidade de decaimento (logo, o tempo de acomodação); e a parte imaginária ($\pm\omega_d$) é a frequência real de oscilação observada. Projetar um controlador é, em essência, escolher para onde “mover” esses polos no plano s.

2.5 As Especificações da Resposta Subamortecida

Para o caso subamortecido ($0 < \zeta < 1$), quatro especificações numéricas descrevem completamente a resposta transitória, todas obtidas por inspeção de ζ e ω_n , sem resolver a equação diferencial:

$$T_p = \pi / (\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}) = \pi/\omega_d \quad (\text{instante de pico})$$

$$\%UP = e^{-(\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2})} \times 100 \quad (\text{ultrapassagem percentual})$$

$$Ts = 4 / (\zeta\omega_n) \quad (\text{tempo de acomodação, faixa de } \pm 2\%)$$

O tempo de subida Tr (10% a 90% do valor final) não possui expressão analítica fechada; é obtido por meio de gráfico ou tabela normalizados em função de ζ (4.16 do livro-texto). Neste trabalho, utilizou-se a aproximação polinomial ajustada a essa curva, $Tr \approx (1,76\zeta^3 - 0,417\zeta^2 + 1,039\zeta + 1)/\omega_n$, que permite o cálculo automatizado da especificação.

2.6 Polos Adicionais, Zeros e Não Linearidades

Quando o sistema possui mais de dois polos, a “regra dos 5×” estabelece que um polo real pode ser desprezado (aproximação de segunda ordem) se estiver pelo menos cinco vezes mais afastado do eixo imaginário do que os polos dominantes. Zeros próximos aos polos aumentam a amplitude do termo correspondente e podem elevar a ultrapassagem; zeros no semiplano direito produzem resposta de fase não mínima, em que a saída inicialmente se move no sentido oposto ao valor final. Não linearidades físicas como saturação, zona morta e folga (backlash) alteram a resposta ideal prevista pela análise linear, tornando a simulação indispensável em projetos reais.

2.7 Representação em Espaço de Estados

Além da abordagem via transformada de Laplace, o capítulo apresenta a solução no domínio do tempo por meio da matriz de transição de estado $\Phi(t) = e^{At}$. Os autovalores de A (raízes de $\det(sI - A) = 0$) coincidem com os polos da função de transferência, confirmando que ambas as abordagens, função de transferência e espaço de estados, descrevem os mesmos polos e, portanto, a mesma natureza da resposta transitória.

3. Metodologia e Resolução da Questão (Problema 20)

O Problema 20 do Capítulo 4 pede que se determine, para três sistemas de segunda ordem distintos, as especificações de desempenho da resposta subamortecida (T_p , $\%UP$, T_s e Tr), a partir apenas da posição de seus polos, e que os resultados sejam confrontados com a resposta ao degrau obtida por

simulação. As três funções de transferência analisadas, todas na forma padrão $G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$, são:

$$(a) \quad G(s) = 16 / (s^2 + 3s + 16)$$

$$(b) \quad G(s) = 0,04 / (s^2 + 0,02s + 0,04)$$

$$(c) \quad G(s) = 1,05 \times 10^7 / (s^2 + 1,6 \times 10^3 s + 1,05 \times 10^7)$$

Para cada sistema, o algoritmo (Anexo, Seção 5) identifica ω_n e ζ comparando o denominador com a forma padrão, calcula T_p , %UP, T_s e T_r pelas fórmulas analíticas apresentadas na Seção 2.5, e em seguida gera a resposta ao degrau numérica com a função `scipy.signal.step`, medindo diretamente sobre a curva simulada o instante de pico, a ultrapassagem e o tempo de acomodação, permitindo validar as previsões teóricas.

Em código, a identificação de ζ e ω_n é feita por:

```
wn = np.sqrt(den[2])
zeta = den[1] / (2 * wn)
wd = wn * np.sqrt(1 - zeta**2)
Tp = np.pi / wd
OS = 100 * np.exp(-zeta * np.pi / np.sqrt(1 - zeta**2))
Ts = 4 / (zeta * wn)
```

e a medição sobre a curva simulada, a ultrapassagem e acomodação é feita localizando o índice de amplitude máxima e o último instante em que a resposta ultrapassa a faixa de $\pm 2\%$ em torno do valor final (y_f):

```
yf = y[-1]
i_pk = np.argmax(y)
OS_sim = (y[i_pk] - yf) / yf * 100
Tp_sim = t[i_pk]
fora = np.where(np.abs(y - yf) > 0.02 * yf)[0]
Ts_sim = t[fora[-1] + 1] if len(foras) else 0
```

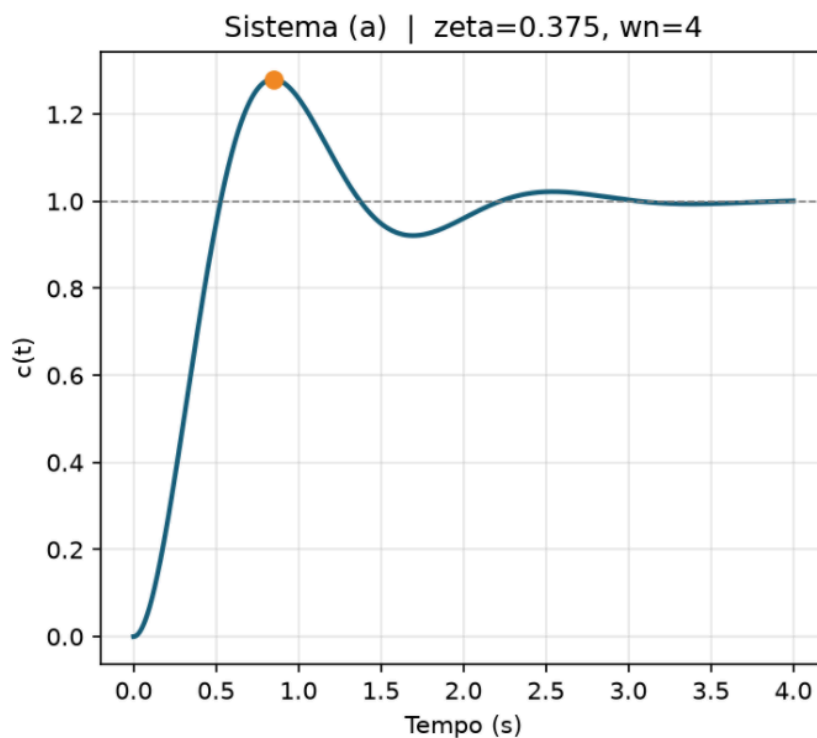
4. Resultados e Discussão

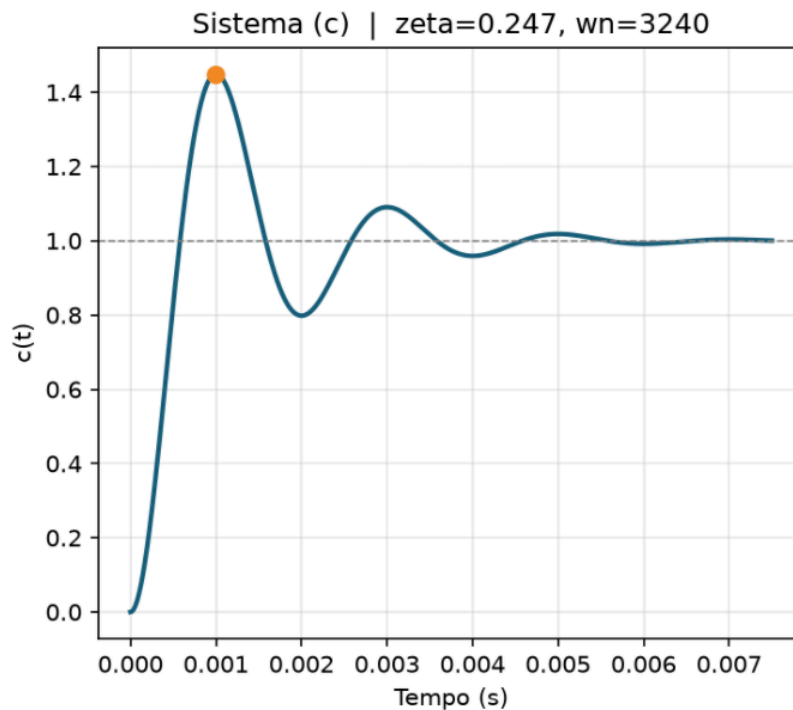
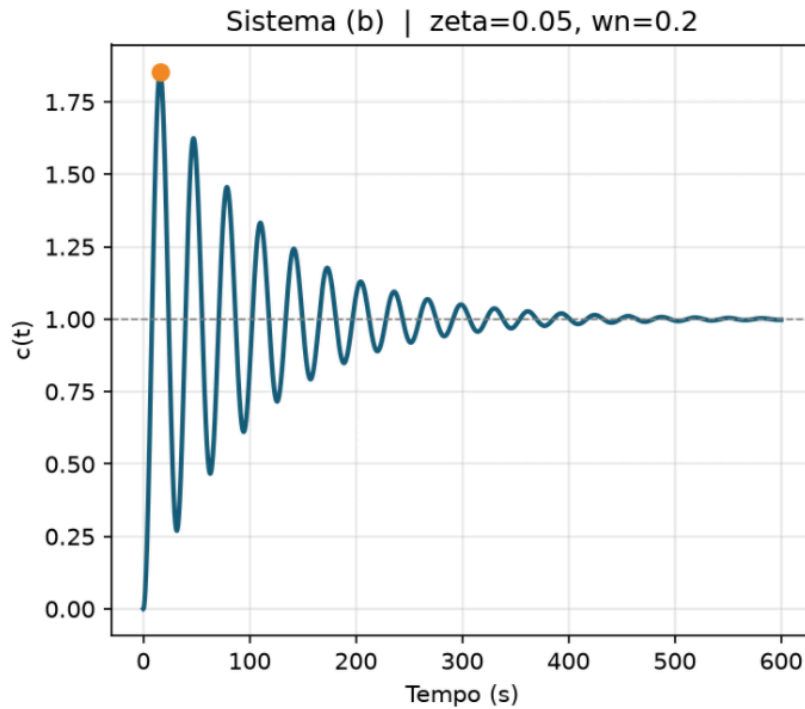
A tabela a seguir resume os parâmetros identificados e as especificações teóricas calculadas por inspeção, para cada um dos três sistemas do Problema 20:

Sistema	ω_n (rad/s)	ζ	T_p (s)	%UP	T_s (s)	T_r (s)
(a)	4,000	0,375	0,847	28,06 %	2,667	0,356
(b)	0,200	0,050	15,73	85,45 %	400,0	5,256
(c)	3240	0,247	0,00100	44,92 %	0,00500	0,000388

Comparando essas previsões teóricas com a medição direta na resposta ao degrau simulada (scipy.signal.step), obtiveram-se os seguintes valores:

Sistema	T_p simulado (s)	%UP simulado	T_s simulado (s)
(a)	0,847	27,96 %	2,631
(b)	15,75	85,87 %	395,5
(c)	0,000999	44,82 %	0,00437





Comparando essas previsões teóricas com a medição direta na resposta ao degrau simulada (`scipy.signal.step`), obtiveram-se os seguintes valores:

Os resultados confirmam a validade da análise puramente geométrica dos polos no plano s : não foi necessário resolver a transformada inversa de Laplace em nenhum momento para prever a forma completa da resposta transitória de cada sistema. A ultrapassagem percentual e o instante de pico

apresentaram erro inferior a 1% nos três sistemas. Já o tempo de acomodação apresentou desvios entre 1% e 13%, sempre com o valor simulado abaixo do previsto, comportamento discutido adiante.

O sistema (a) apresenta amortecimento moderado ($\zeta = 0,375$) e resposta rápida, condizente com sua frequência natural intermediária ($\omega_n = 4$ rad/s). O sistema (b) possui ζ muito baixo (0,05), o que explica a ultrapassagem elevada ($\approx 85\%$) e o tempo de acomodação muito longo (400 s), decorrente de sua frequência natural pequena (0,2 rad/s), os polos estão muito próximos do eixo imaginário, com parte real ($-\zeta\omega_n \approx -0,01$) quase nula. Já o sistema (c) tem ω_n elevadíssima (3240 rad/s), o que faz sua resposta transitória se completar em frações de milissegundo, apesar de possuir a maior ultrapassagem percentual do conjunto ($\zeta = 0,247$). Esses três exemplos ilustram exatamente a ideia central do capítulo: a posição dos polos no plano s , mais especificamente o ângulo (ligado a ζ) e a distância à origem (ω_n), dita integralmente a forma e a velocidade da resposta, permitindo prever o comportamento do sistema antes mesmo de simulá-lo.

A pequena divergência entre os valores teóricos e simulados de T_s (por exemplo, 2,667 s teórico contra 2,631 s simulado no sistema a) é esperada e decorre do fato de a fórmula $T_s = 4/(\zeta\omega_n)$ ser uma aproximação conservadora, deduzida assumindo o pior caso do envelope da senoide amortecida, enquanto a medição simulada captura o instante exato em que a curva real cruza definitivamente a faixa de 2%, conforme discutido na Seção 2.5 e na dedução da Eq. (4.41)–(4.42) do livro-texto.

5. Anexo: Código Fonte (Python)

Abaixo encontra-se a implementação completa utilizada na resolução do Problema 20:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

# ---- Os tres sistemas do Problema 20: (rotulo, num, den) ----
sistemas = [
    ("a", [16], [1, 3, 16]),
    ("b", [0.04], [1, 0.02, 0.04]),
    ("c", [1.05e7], [1, 1.6e3, 1.05e7]),
]

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4.5))

for ax, (rot, num, den) in zip(axes, sistemas):
    # ---- Previsao teorica (formulas de 2a ordem) ----
    wn = np.sqrt(den[2])
    zeta = den[1] / (2 * wn)
    wd = wn * np.sqrt(1 - zeta**2)
    Tp = np.pi / wd
    OS = 100 * np.exp(-zeta * np.pi / np.sqrt(1 - zeta**2))
    Ts = 4 / (zeta * wn)
    Tr = (
        1.76 * zeta**3 - 0.417 * zeta**2 + 1.039 * zeta + 1
    ) / wn # aprox. de Tr (Nise)

    print(f"--- Sistema ({rot}) ---")
    print(f"  wn = {wn:.4g} rad/s | zeta = {zeta:.4g}")
    print(f"  Teoria : Tp={Tp:.4g}s  %OS={OS:.2f}%  Ts={Ts:.4g}s
Tr={Tr:.4g}s")

    # ---- Simulacao da resposta ao degrau ----
    t = np.linspace(0, 1.5 * Ts, 4000)
```

```

t, y = signal.step(signal.TransferFunction(num, den), T=t)

yf = y[-1]
i_pk = np.argmax(y)
OS_sim = (y[i_pk] - yf) / yf * 100
Tp_sim = t[i_pk]
fora = np.where(np.abs(y - yf) > 0.02 * yf)[0]
Ts_sim = t[fora[-1] + 1] if len(for a) else 0
    print(f"    Simul. : Tp={Tp_sim:.4g}s    %OS={OS_sim:.2f}%
Ts={Ts_sim:.4g}s")

# ---- Grafico ----
ax.plot(t, y, color="#175E7A", lw=2)
ax.axhline(yf, ls="--", color="gray", lw=0.8)
ax.plot(Tp_sim, y[i_pk], "o", color="#F08A24", ms=7)
    ax.set_title(f"Sistema ({rot}) | zeta={zeta:.3g},
wn={wn:.4g}")
ax.set_xlabel("Tempo (s)")
ax.set_ylabel("c(t)")
ax.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig("./problema20-tres-respostas.png", dpi=150,
facecolor="white")
print("\ngrafico salvo")

```

6. REFERÊNCIA

NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Capítulo 4: Resposta no Domínio do Tempo.